

Семинар NoML

18 февраля 2026 г.

Кирилл Чижов

Цифровые модели и ИИ в сквозной оптимизации
прибыли, планировании производства и логистики



Оглавление

Тема	Слайды
Введение и ценность	3–5
Кейс 1: Оптимизация распределительной сети и логистики FMCG	6–13
Методология моделирования	14–17
Кейс 2: Сквозная оптимизация вертикально-интегрированной цепи металлургии	18–27
Управление данными и онтология данных для моделирования	28–31
Реализация программы проектов и управление изменениями	32–34
Услуги и контакты. Темы для сотрудничества	35–36

Моя квалификация и опыт моделирования

Профессиональный профиль:

Оптимизатор систем (DTOA),
Лидер трансформации,
Бизнес-архитектор,
Руководитель проектов и программ,
Бизнес-аналитик,
Методолог учёта,
Разработчик ПО,
Предприниматель.

Отраслевой опыт:

ИТ и Консалтинг, FMCG,
Металлургия, Энергетика,
Ритейл, Нефтегаз, Телеком,
Транспорт.

Образование и квалификация:

Разработка ПО (МГТУ)
Финансовый менеджмент (ФУ)
МВА/МВБ (ГАУ)
EMBA
RMP
Itil

Модель бизнеса (S&OP/IBP): сквозное моделирование продаж, операций, P&L.

Цепи поставок (SCM): дизайн сети, оптимизация потоков (OPT), имитация рисков (SIM), влияние ТОиР-риск на EBITDA (SIM + OPT).

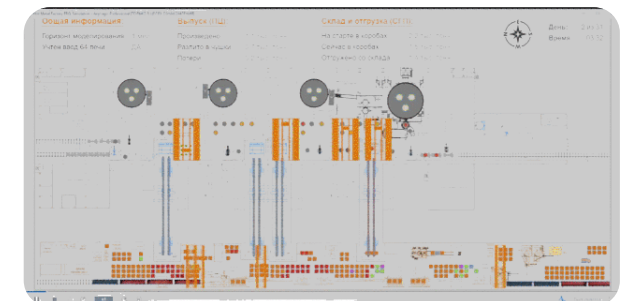
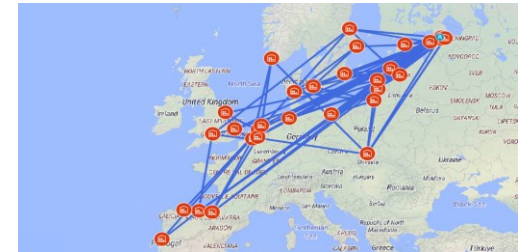
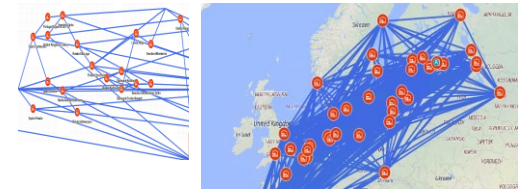
Логистика последней мили (SIM), флота (OPT), ЖД (SIM), внутренняя (SIM): оптимизация парка, портфеля заказов, маневров, размещения.

Производство и склад: размещение, специализация, распределение нагрузки и заданий, внутренняя логистика (SIM + OPT).

Модель отрасли: распределение спроса и предложения, нагрузки с учётом тарифов (OPT).



Period	From	To	Arrival Period	Product	Vehicle Type	Flow
day 025-027	Poland-Szczecin	Lithuania-Klaipeda	day 025-027	VESS	vt Empty vessel	1
day 025-027	Poland-Szczecin	Russia-Kaliningrad	day 025-027	VESS	vt Empty vessel	1
day 025-027	Sweden-Gävle	Russia-List-Luga	day 025-027	VESS	vt Empty vessel	0,657142857
day 025-027	Sweden-Gävle	Russia-List-Luga	day 025-027	VESS	vt Empty vessel	0,342857143
day 025-027	Estonia-Tallin	Russia-List-Luga	day 025-027	VESS	vt Empty vessel	1
day 025-027	Spain-Aviles	Netherlands-Rotterdam	day 031-033	VESS z009	vt VES2	1
day 025-027	Lithuania-Klaip.	Netherlands-Amsterdam	day 031-033	VESS z008	vt VES3	1



Ценность цифровых моделей для руководителя

Бизнес-эффекты end-to-end моделей для бизнеса

1. ЭФФЕКТИВНОСТЬ

глобальный оптимум результата

Единый контур: снабжение, производство, логистика и сбыт.

Нахождение глобального **максимума прибыли** автоматическим выбором лучшего общего плана

Интеграция методологий в ядро расчетов.

Математическое разрешение конфликтов методологий TOC, Lean, S&OP

Объективность и беспристрастность.

Балансировка интересов подразделений единой правдой и цифровым авторитетом

2. ПРЕДВИДЕНИЕ

виртуальная бизнес-модель

Маржинальность сделок «из будущего».

Расчет прибыльности заказа на базе будущего оптимального плана.

Верификация решений на полигоне.

Проверка устойчивости планов к сбоям без реальных потерь

Уникальный алгоритмический актив.

Оцифрованный опыт и правила бизнеса, которые сложно скопировать.

3. СКОРОСТЬ

алгоритмический навигатор

Быстрый пересчет реакций на вызовы.

Синхронизация материальных потоков и бизнес-процессов в реальном времени (или близко к реальному)

Живое расписание как на заводах Tesla.

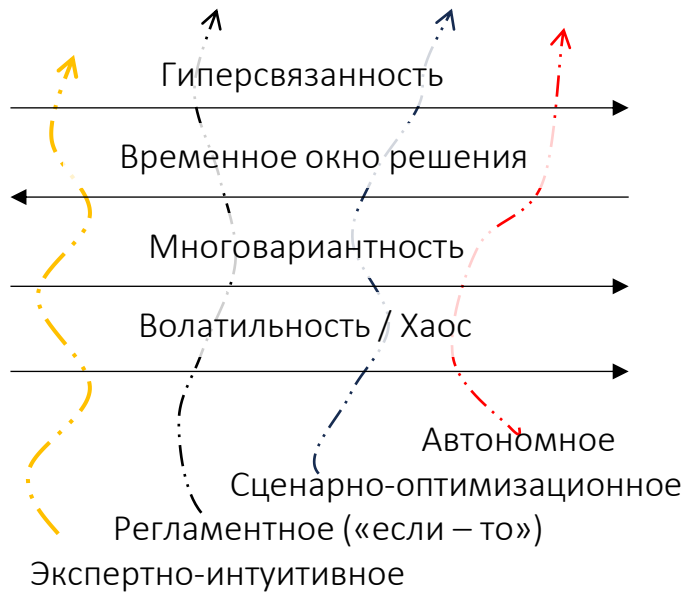
Частый пересчет планов без «дёрганий» для систем с инерцией

Управление гипер-сложностью.

Оптимизация миллионов связей SKU и узлов сети без потери точности и раздувания штата

Когда масштаб и среда бизнеса требует моделирования решений

Вызовы в бизнесе



Рекомендации к использованию (пример)

Критерий	Не рекомендуется	Рекомендуется	Критично
Конкуренция	Низкая	По издержкам	По ценности
Численность	< 100	500 - 5000	> 5000
Выручка, млрд/г	< 0.5	3 - 50	> 50
Адреса логистики	< 100	500 - 5000	> 5000
Техпроцесс	простой	сложный	распределенный
Снабжение	Стабильное, локальное	Распределённое, ВЭД	+ Альтернативное
Продажи	традиционные	мультиканальные	Биржа, Еcom, динам.цены

Отрасли

Материальные цепочки:

Добыча и сырье
Производство и переработка
Логистика и транспорт
Ритейл и дистрибуция

Сервисные отрасли:

Финансы и страхование
Телеком и IT
Медицина и образование
Платформы и цифровые сервисы

По рынкам:

B2C, B2B2C, G2C
B2B
B2G / G2B
Платформенные экосистемы

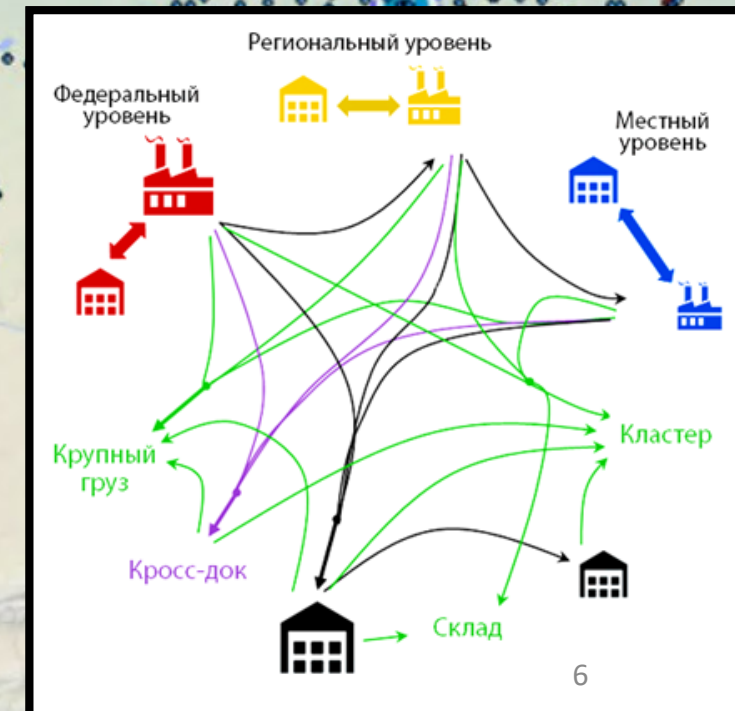
Кейс 1: оптимизация распределительной сети и логистики в FMCG

Масштаб

150 тыс. direct магазинов + 180 indirect
1500 прямых клиентов (сети, опт, дистри.)
11 производств (> 50 линий)
10 собственных и 90 3PL складов
>3000 транспортных тарифов
500 sku

Проект разработки **Цифровой модели цепи поставок** ведущего мирового производителя напитков:

дизайн и редизайн цепей поставок, оптимизация материальных потоков и совокупных затрат при множестве ограничений по производственным линиям, страховым запасам, вместимости складов, транспортным плечам и частотам, сервисным уровням и ограничениям по клиентам.



Область	Бизнес-кейс (сценарий)	Эффект *
Работа с сетями	Консолидация грузов через РЦ сетей вместо прямого снабжения магазинов.	4–5% затрат ЦП - рост утилизации фур до >95% (вес+объем).
Производство	Балансировка матриц заводов с учетом ограничений линий и стоимости межфилиальных перемещений.	до 2% затрат ЦП- эффект перераспределения объемов производства.
Запасы (Push/Pull)	Гибридная стратегия: Push (накопление к сезону на своих складах) + Pull (X недель SS на 3PL).	0,8% затрат ЦП - снижение страховых запасов и выравнивание пиков.
Региональная доставка	Выбор собственного парка (рентабельность, тоннаж) и расчет общего кол-ва транспорта и группировки ТТ по рейсам.	2–8% затрат последней мили - экономия на смене типов авто и уплотнении рейсов.
Сеть дистрибуции	Оптимизация топологии и типа складов (3PL / Собственный / Кросс-док).	0,5–0,8 руб./кг снижение удельных затрат; закрытие лишних точек.
Удаленные клиенты	Выбор схемы «самовывоз» vs «кросс-док» для удаленных кластеров на основе Lead Time.	0,4–0,7% затрат ЦП- эффект от редизайна схем снабжения.
Объёмные клиенты	Прямые FTL-отгрузки с заводов; аккумуляция спроса на соседних площадках при недогрузе.	Минимизация касаний путём исключения складских затрат для оптовых партий.

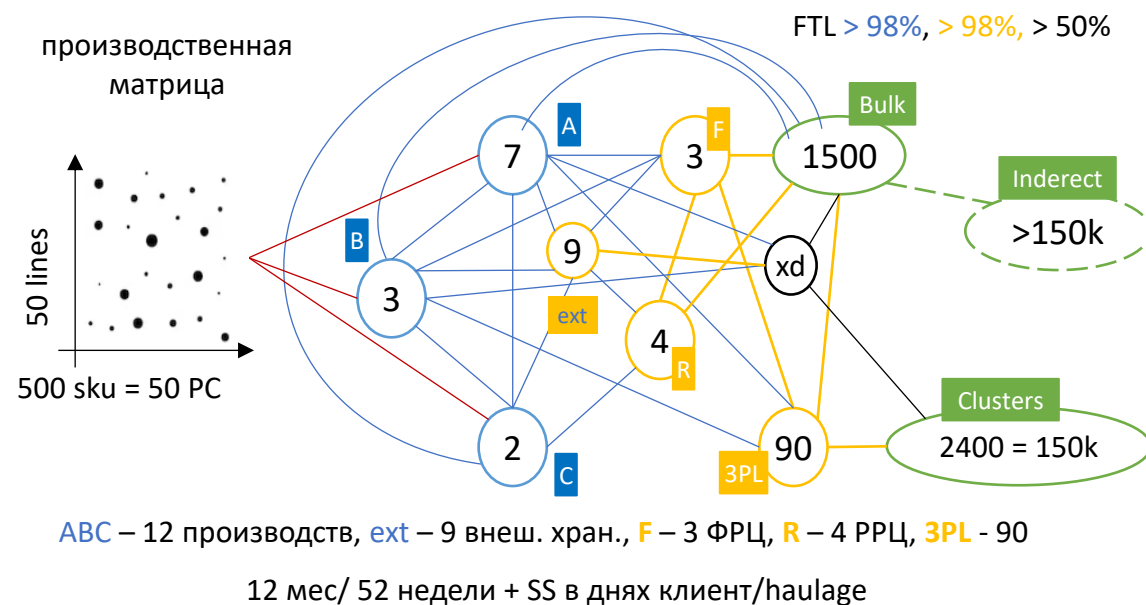
* Обобщённые KPI, конфиденциальные данные клиента не разглашаются.

Инсайты

- распределение повышенной нагрузки (Push-Pull)
- консолидация ассортимента в X касаний по ABC
- кросс-доки на плотность < X чел/кв.км.
- выбор 3PL<>Дистриб по топологии спроса

Кейс 1 Математическое ядро: топология сети и параметры решателя

5-уровневая гибридная сеть (мультисорсинг, горизонтальные связи)



Примеры сценариев и расчетов

Данные/Показатель	Мастер-план 1	Кейс Централизация X
Спрос (строки)	380 000	310 000
ВОМ + Линии	300	300
Правила потоков (PF)	110 000	370 000
Правила запаса	40 000	166 000
Периоды планирования	12	52
Бинарные переменные	35 000	4 000
CPLEX после presolve		
Столбцы (переменные)	550 000	1 500 000
Строки (ограничения)	420 000	520 000
Ненулевые элементы	1 500 000	4 000 000
Бинарные переменные	35 000	3 700
Целоч. переменные (FTL)	100	1 600
Время расчета	~2 часа	~40 минут

$$\text{Время расчета CPLEX} = T_{\text{setup}} + T_{\text{LP}} \times (C_{\text{eff}})^{1,5 \dots 2,5}$$

$$T_{\text{setup}} = 3 \text{ мин} \times (\text{Строки} / 1\text{М}) \quad [\text{загрузка} + \text{presolve}]$$

$$T_{\text{LP}} = 0.5 \text{ мин} \times (\text{Столбцы} / 1\text{М}) \quad [\text{релаксация}]$$

$$C_{\text{eff}} = (\text{Бинарные} + 5 \cdot \text{Целые}) / 1\text{К} \quad [\text{комбинаторика}]$$

Применимость: GAP 1-3%, SCND задачи, CPLEX 12+

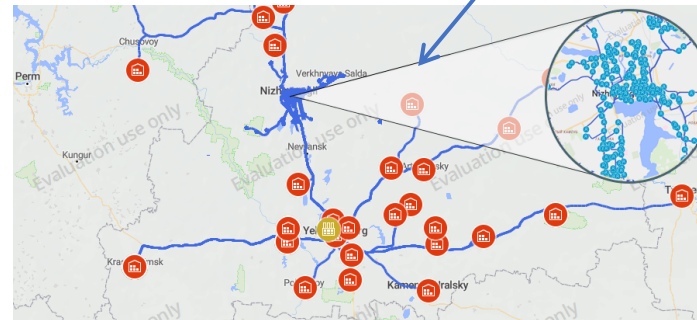
Степень 1.5 для легкой матрицы, 2.5 тяжелой.

Сжатие ~ Continuous $\times$ 0.5, Bin $\times$ 0.7-0.9, Int $\times$ 0.95.

NetOpt	Мастер-план 1	Мастер-план 2	Запасы
назначение	выбор производства и хранения для доставки клиентам	уточнение производства и уровня запасов	уточнение пиковых запасов с учётом FTL
Период	13 мес	56 нед	56 нед
Клиенты	bulk+кластеры	спрос на депо	bulk+кластеры
Производство	60 PC, $\uparrow t$, $\downarrow \min.V$ пр-ва	60 PC, $\uparrow t$, $\downarrow \min.V$ пр-ва	60 PC, фикс.V пр-ва
Хранение на производстве	$\uparrow$ вместимость, $\downarrow$ страх.з	$\uparrow$ вместимость, $\downarrow$ страх.з	$\uparrow$ вместимость, $\downarrow$ страх.з
Склады	$\uparrow$ вместимость, $\downarrow$ страх.з	$\uparrow$ вместимость, $\downarrow$ страх.з	$\uparrow$ вместимость, $\downarrow$ страх.з
XD	Спецтариф на группу клиентов XD	нет	Спецтариф на группу клиентов XD
Потоки	$M \rightarrow M W EW B$, $EW \rightarrow M W EW$, $W \rightarrow \text{fix cl DSD Mix Pot}$	$M EW \rightarrow M W EW$	$M EW \rightarrow \text{fix M W EW B}$, $W \rightarrow \text{fix cl DSD Mix Pot}$
Bulk тарифы	фиксированные LTL за кг фура/ЖД > <u>мин. потока</u>	фиксированные LTL за кг фура/ЖД > <u>мин. потока</u>	фиксированные LTL за кг фура/ЖД > <u>мин. потока</u>

Настраиваемая детальность (гранулярность)				
	Высокая	ДЕТАЛЬНОСТЬ И СЛОЖНОСТЬ		Низкая
Временной шаг	День	Неделя	Месяц	Квартал
Клиенты	Адрес клиента	Адрес центра кластера Адрес bulk клиента		Адрес РЦ/депо
Спрос	Заказы клиентов по дням	Заказы клиентов за период, распределённые по дням		Агрегированные заказы (кластер, дистрибутор, КК).
Продукция	SKU	Pack Capacity (PC)	Группы Fed/Loc, Группы A/B/C	Монопродукт

Аналогичный подход по остальным модельным данным:
 Производство (линии, ограничения),
 Склады (зоны, ограничения, тарифы, вкл/выкл/размер),
 Транспорт (прописка, ограничения, тарифы, зоны) и др.



- Симуляция лишь воспроизводит и не может найти оптимум.
- NetOpt предоставляет симуляции «идеальный» каркас сети и правила сорсинга.
- SIM обогащает этот результат, проверяя исполнимость плана в динамике.

Симуляция	Суть модели или доработки
MRP	SIM имитирует заказы складов назад по ЦП по будущему спросу +X дней. Логика мультисорсинга клиентов.
Push на внешку	Симуляция выталкивание с производства на внешку при превышении статического уровня запасов, отгрузки или возврата.
Доставка в городах	SIM детально считает пробег, рейсы внутри кластеров DSD.
NetOpt -> Sim	Скрипт переносит оптимальные топологию сети и политики из NetOpt и создаёт Симуляционную модель.
Cost-to-serve	Трансляция движения затрат поверх материальных потоков и запасов от снабжения, через производства, склады до клиентов с расчётом себестоимости.
As Is	Отдельная SIM модель для проверки точности (сходимость 99%).

Этап	Неделя	Описание
Обучение и инициация проекта	3	Тренинг специалистов и старт совместной работы команды.
Подготовка данных	5	Сбор, очистка и подготовка отсутствующих данных. Сведение справочников, обеспечение консистентности и полноты информации.
Концептуальный дизайн	3	Согласование архитектуры решения и основных подходов к моделированию.
Прототипирование	12	Итерационное создание мастер-модели, масштабирование и проверка производительности. Разработка прототипов бизнес-кейсов.
Разработка расширений	8	Программирование нестандартного функционала и реализация дополнительных требований заказчика по итогам работы с прототипами.
Валидация и расчеты	10	Проверка бизнес-логики, настройка модели SIM As-Is по данным прошлого года. Итерационный расчет сценариев, проверка отчетов и подготовка выводов.
Передача	3	Финализация документации, дополнительное обучение сотрудников и передача результатов.

Состав проектной команды: Исполнитель: Team Lead / РП , Разработчики Java и Python. Заказчик: РП , Эксперты (2) , Аналитики (2).

Риск	Минимизация
Риск неполноты и неконсистентности данных для модели	Внедрить автоматические алгоритмы проверки консистентности и полноты данных у заказчика.
Длительные расчеты больших и детальных моделей.	Применять agile к иерархии моделей и гранулярности данных для баланса точность-скорость.
Затраты на доработки стандарта	Обосновывать стандарт. Согласовывать с планами вендора.
Замедление проекта при learning by doing	Отложить глубокое обучение на середину или конец проекта.
Нехватка памяти или несовместимость ПО с IT-инфраструктурой.	Заранее тестировать. Рассчитывать запас ресурсов под тяжелые расчёты и коллективную работу.
Погрешность валидации моделей	Уменьшать границы, быстрая очистка от "исторического шума". Изучать логику "переключений" в модели.
Недоверие к NetOpt оптимальным решениям.	Сравнивать "зажатые" и "свободные" модели.

Область цифрового моделирования бизнеса

Цифровая модель предприятия

Gartner:

Digital Twin - это виртуальное представление реального объекта, системы или процесса. Он синхронизируется с физическим миром, позволяя моделировать сценарии, предсказывать сбои и оптимизировать производительность.

Иерархия цифровых двойников: DTO $\subset$ DTSC $\subset$ DTP $\subset$ DTA $\subset$ DTC

1. компьютерная программа, имитирующая процесс деятельности и *получения экономических результатов* в изменяющихся условиях с помощью ограниченных ресурсов и механизмов.

- ✓ исполняются в имитационных средах,
- ✓ материальные и денежные потоки,
- ✓ планы изменений,
- ✓ ограничения физического мира.
- ✓ динамика, время, взаимодействие, NP-сложность - не excel
- ✓ системность - не «модель департамента»
- ✓ смотрят вперед – не чистый Vi

2. представление бизнеса в данных и правилах, позволяющее безопасно *проверять управленческие решения* в сценариях.

Модели вне нашего фокуса

- ✗ чертежи и 3D-объекты без бизнес-логики.
- ✗ погода, экология, города.
- ✗ физика, химия процессов.
- ✗ таблицы, не связанные с физикой потоков.
- ✗ поведение людей, сотрудников

Популярные форматы и технологии моделирования бизнеса

Имитационное моделирование индукция «что будет если»

Проверка идей на прибыльность и планов «на разрыв» через множество сценариев (сбои, задержки, волатильность).

Поиск скрытых очередей, заторов и «бутылочных горлышек».

Расчет уровня сервиса, окупаемости инвестиций, конкуренции.

Пример: Моделирование работы порта во время шторма или забастовки: сколько судов уйдет на рейд и какие штрафы мы заплатим?

Оптимизационное моделирование дедукция «как лучше»

Математический выбор идеального или наилучшего сценария среди пространства допустимых решений и построение физически выполнимого плана.

Пример: Распределение заказов между пятью заводами в разных странах с учетом налогов, пошлин и стоимости логистики для получения максимальной чистой прибыли.

Цифровой двойник «Алгоритмический навигатор бизнеса»

Синхронизирует реальность с моделью в режиме реального времени.

При любых сбоях мгновенно находит новую оптимальную траекторию к максимальной прибыли, заменяя устаревший план актуальным расчетом.

Пример: На складе сломался конвейер — двойник за 2 минуты пересчитал приоритеты отгрузки и перенаправил персонал, чтобы не сорвать контракт с VIP-клиентом.

Автопилот «Алгоритмическое исполнение»

Замкнутый контур управления: система не только находит решение, но и самостоятельно исполняет его в ИТ-системах предприятия.

Пример: Автономная система закупок: алгоритм сам анализирует остатки, прогноз спроса, цены поставщиков и выпускает заказ на закупку без подтверждения менеджера.

Почему нельзя принять идеальное решение «в уме»?

Гиперсвязанность факторов порождает огромную многовариантность развития событий.

Пример: «Малый торговый» бизнес: 100 товаров × 50 вариантов доставки × 52 недели × 3 сценария = ~780 000 комбинаций.

формула расчета пространства решений в торгово-производственном бизнесе (условная, для демонстрации)

<u>Снабжение</u>		<u>Материалы</u>		<u>Производство</u>		<u>Комплектация</u>		<u>Хранение</u>		<u>Логистика</u>		<u>Цены</u>		<u>Время</u>		<u>Сценарии</u>	
S	×	M	×	P	×	K	×	W	×	L	×	Pr	×	T	×	Sc	=
поставщики и альтернативы		рецептуры и упаковка		линии и площадки		узлы сборки заказов		склады и РЦ		маршруты и транспорт		ценовые уровни		горизонт (периоды)		варианты спроса	Количество комбинаций

Мировые тренды алгоритмического интеллекта

Amazon

Tesla

Uber

Google

Alibaba

AWS

..

- Динамическое ценообразование,
- Авто-диспетчеризация,
- Авто-маршрутизация,
- Алгоритмическое управление спросом/предложением,
- Авто-распределения заказов и исполнителей,
- Роботизация,
- End-to-end оптимизация,
- Авто-рекомендации

Кейс 2: сквозная оптимизация вертикально-интегрированной цепи в металлургии

О компании

Отрасль: металлургия от добычи до метизов

Холдинг: 14 производств (М&А) в 3 регионах, 15к чел.

Сеть: 7 уровней передела, 60 складов, 250+ лог. ребер.

Ситуация в холдинге на начало проекта

- кризис управляемости после серии сделок М&А
- рост в 2 раза до 14 предприятий за 2 года
- заводы: максимум объёма и загрузки линий
- коммерция: широкий ассортимент в любой точке
- логистика не в первичном контуре планирования
- 3–5 вариантов общих планов 2-5 дней
- горизонт планирования — 3 месяца
- споры по общим ограничениям
- споры по источникам «правды»

Запрос

Разработать инструмент, который позволит рассчитывать оптимальные планы продаж и операций и связанные с ними материальные потоки, тестировать различные гипотезы (инициативы) по изменению и выступит в роли системы синхронизации подразделений и поддержки принятия решений для внедрения инициатив в бизнес-процессах компании.



Пилотная цифровая модель (3 передела) в anyLogistix



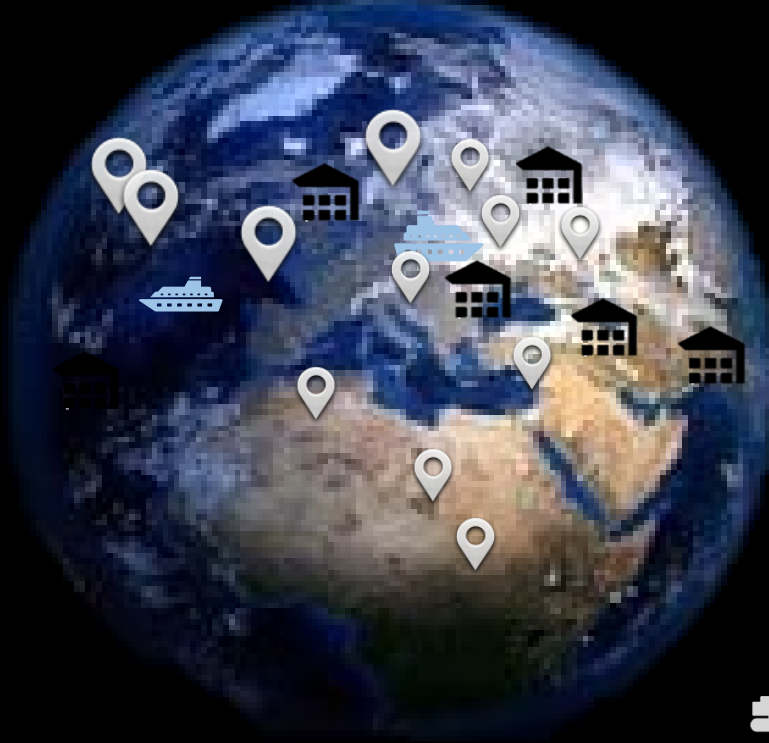
Масштабирование на все предприятия (14)

Инструмент		Эффект		Управленческий прорыв
• математический симулятор-решатель • холдинг как единый граф • сквозная от сырья до клиентов • исполнимость в рамках ограничений • «что если?» и «как лучше?»	+	• максимизация прибыли всей группы компаний • оценка крупной сделки - 15 минут вместо 1-2 дней • скрытый потенциал роста маржинальности в размере 5-15%.	+	• Интегрированное планирование S&OP/IBP • от «борьбы мнений» к анализу верифицированных сценариев • обновление данных каждую неделю • Цикл перепланирования 2 р/мес.

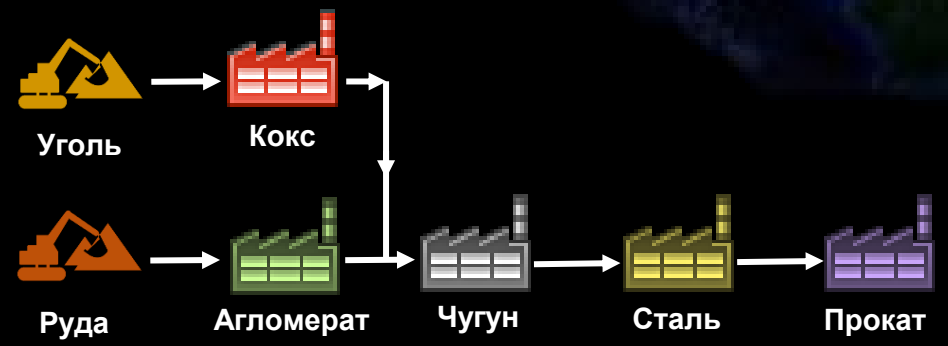
Критерий	Было (финансовая модель)	Стало (цифровая модель)
Длительность планирования	5 рабочих дней	1 день
Охват цепочки (топология)	Линейная (завод - продукт)	Сетевая (многие-ко многим)
Учет логистики и складов	Отсутствует (цена «на воротах»)	Сквозной (до адреса клиента)
Режим принятия решений	Интуитивный / По валу	По норме прибыли
Источник поставки	Решали коммерсанты	Рекомендует система

Главный вызов: работа с восприятием контринтуитивных решений

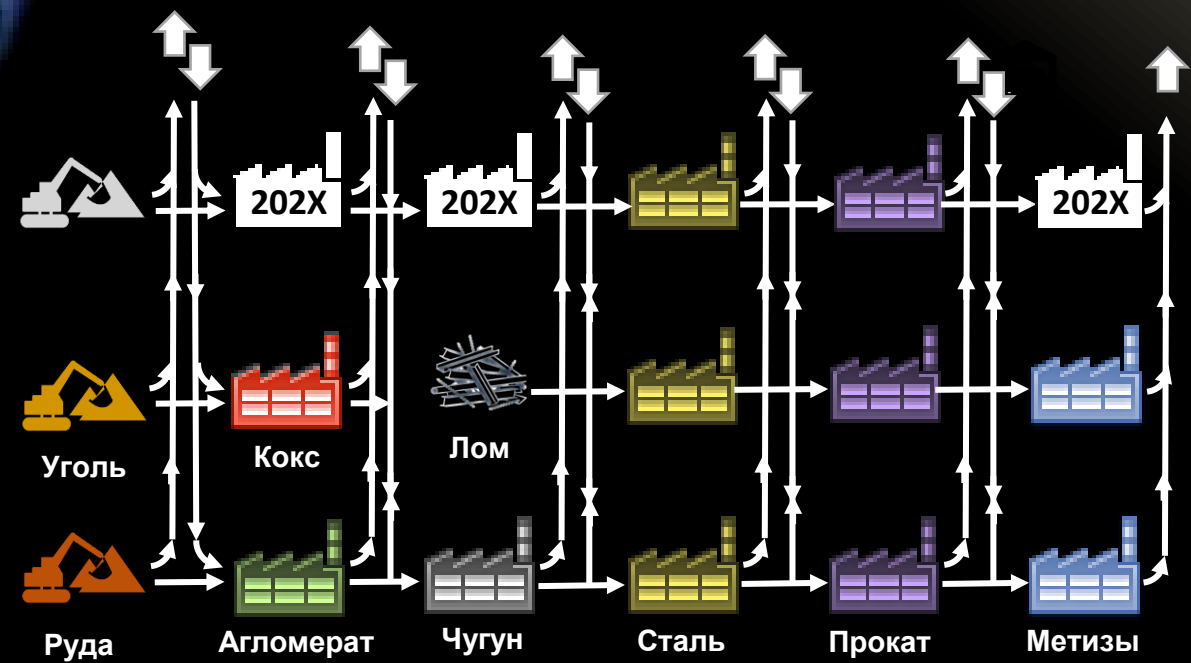
Кейс 2 Новая степень свободы: поиск прибыли в многовариантной среде



2022



2024



Кейс 2 Экономические рычаги и возможности цифрового двойника

Цифровой двойник как инструмент арбитража

1. **глобальный арбитраж** (Make-or-Buy-Sell) между переделами
2. **динамическая маршрутизация** в обход узких горлышек без привычных привязок (клиент-завод, продукт-завод, сырье – завод)
3. **налоговая оптимизация** – модель снижает совокупная налогообложение шихты- подбирает «рецептуры» плавки (BOM-шихтовки) с долей лома > 80% для получения льгот на акциз на сталь и баланс собственная сталь/лом для получить минимальную себестоимости и налоговых выгод одновременно.
4. **сбытовой арбитраж** – модель использует эластичность спроса и подсказывает какие сделки принесут больше прибыли в общем портфеле будущих заказов с учётом всех затрат по пути к клиенту и стоимости узких мест.

Система функционирует в **рекомендующем** режиме.

В отличии от **генеративного ИИ** (LLM/ML), если получать от него рекомендации, решения **NetOpt + Sim** оптимальны, всегда имеют численное обоснование и физическую осуществимость на практике.

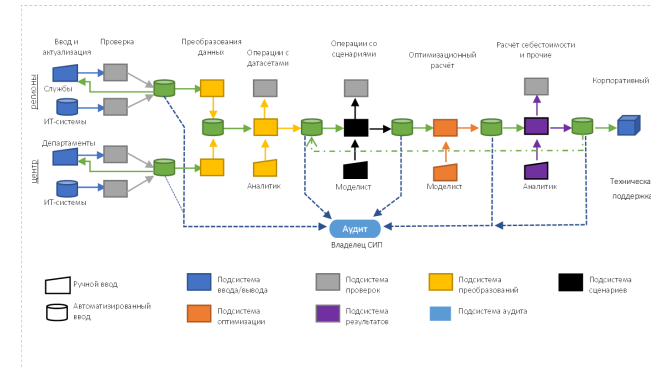
Разрешение Push-Pull конфликта в металлургии через **динамическую точку развязки**.

Социальное благополучие через ограничение минимальной загрузки предприятий.

Кейс 2 Архитектура решения в гетерогенной ИТ-среде холдинга

Реализовано **многолойное решение**

- слой нормализации:** мэппинг локальных кодов разных заводов в общие справочники продуктов, полупродуктов, географии, транспорта, производственных спецификаций (продукты и клиенты уже в НСИ)
- интерфейсы ввода модельных данных** раннего этапа ЖЦ и процесс их получения с обеспечением качества.
 - Например, прогнозные тарифы, цены сырья, окнам ТОиР, выводимым продуктам, новых технологий, изменениям по рынкам продаж.
 - Отдельный процесс на расчёт доступных прогнозных остатков на начальную дату, «заморозку» **ближайших** планов производства и логистики.
- оптимизационное ядро:** высокопроизводительный MILP-солвер (IBM CPLEX) в SCM-объектной среде anyLogistix и обмен данными модели через API. Настройки и данные модели так же доступны в excel.
- симуляция и постпроцессинг:** восходящий расчёт модельной себестоимости от сырья по каждой поставке клиентам, расчёт RPI, сравнение разных сценариев, выгрузка в корп. BI.

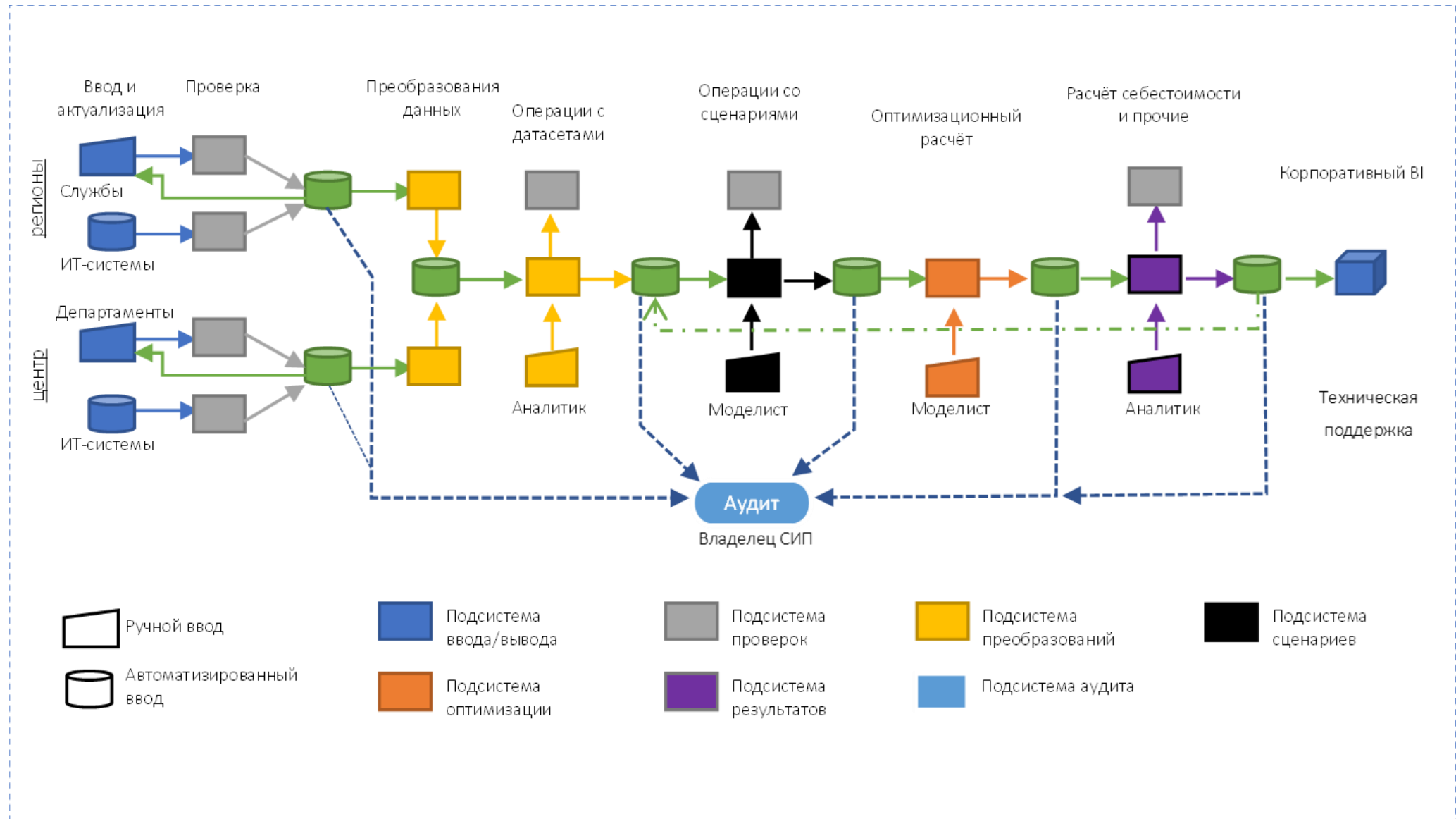


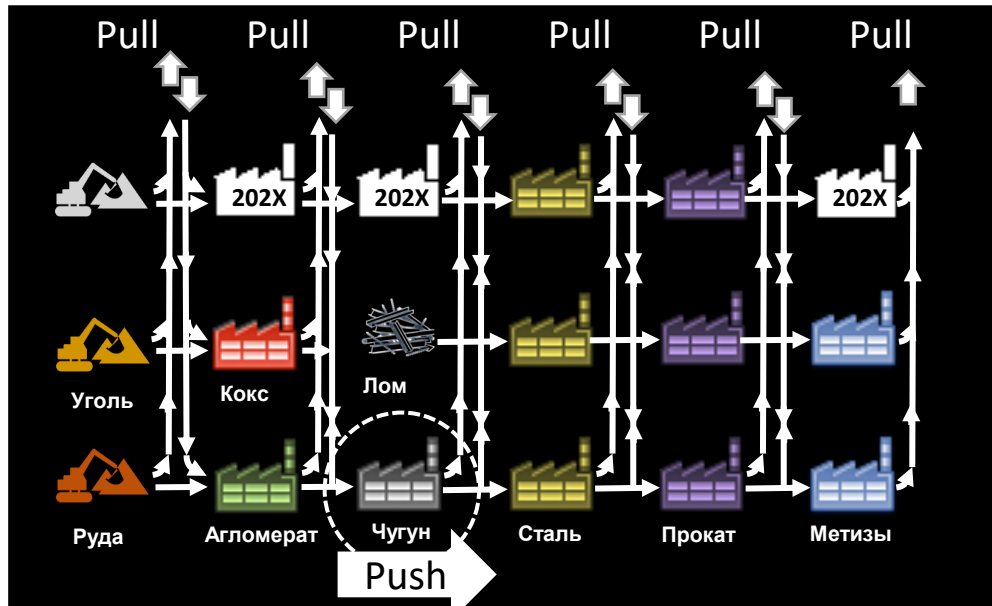
ИТ-ландшафт после М&А: разные учетные системы (ERP/MES), НСИ по сырью и полуфабрикатам не унифицирована.

NoCode-конструктор от AnyLogic ускорил прототипирование модели.

Ожидание качества данных. Поэтапный сбор и улучшение данных. Созревание data-процессов.

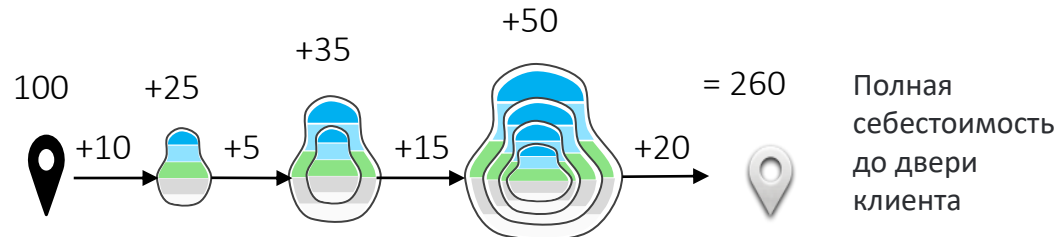
«Революции» в операционном ERP-контуре и шине мастер-данных были отложены пока модель не была отлажена и смасштабирована.





Модельная себестоимость cost-to-serve

рассчитывается симуляцией потоков и затрат на основе MILP решения

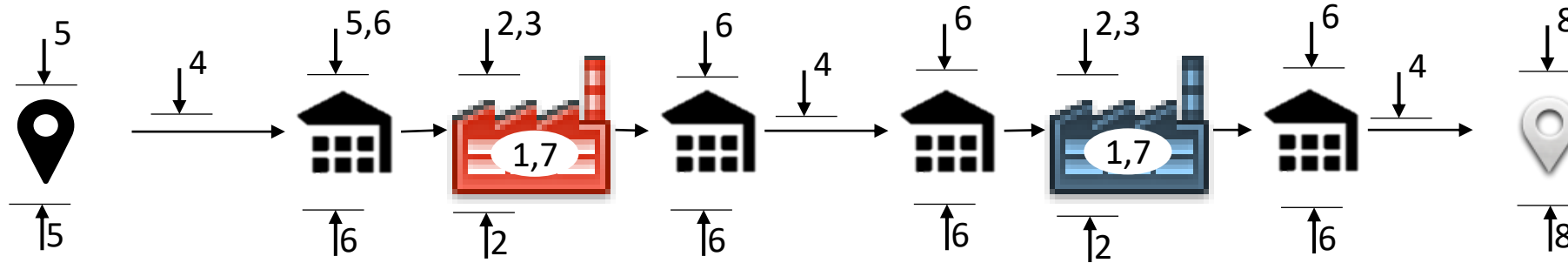


Математическая формализация MILP:

- **Push-контур (Upstream)**
доменное производство моделируется как непрерывный поток с жестким технологическим диапазоном.
- **Pull-контур (Downstream)**
спрос разделен на жесткие контракты, гибкие объемы и потенциальные спотовые сделки (активируются бинарными переменными при условии положительной маржи).
- механизм **арбитража Make-Sell-Buy** добавлением спроса и предложения по полупродуктам между переделами.
- нелинейная функция **НДПИ** линеаризируется BigM.
- целевая функция Доходы минус Расходы

Параметр MILP модели	Значение
Периметр моделирования	14 заводов, 60 складов
Глубина цепочки переделов	8 (+ логистика)
Размерность технологии	~5к BOM/Routing xP
Объем записей спроса	~ 6к sku/адрес x3 xP
Ограничения	~ 80k
Переменные	~ 60k
Время решения root+branch&cut	0.25 сек
Полный процесс расчёта	10-20 минут

Кейс 2 Гарантия исполнимости планов: учет 50 000+ ограничений



Ограничения исполнимости:

1. ведомости **материалов** (BOM) – альтернативные состав, источники сырья, оборудование для выпуска продуктов.
2. **технологические min/max** и инерционность - нижние и верхние границы загрузки агрегатов по периодам, стоимость мягких.
3. **ФРВ** - max производственного времени агрегатов.
4. внутренняя и внешняя **логистика** - пропускная способность, допустимые типы транспорта по плечам и периодам.
5. доступность и лимиты **сырья** – лимиты объёмов добычи/поставок, входные запасы, сроки поставки, альтернативные контракты.
6. вместимость и совместимость **складов** - максимальные ёмкости и целевой страховой запас,
7. графики **ремонтов** и доступность **оборудования** – альтернативные окна для работ, длительности.
8. обязательные **заказы** и приоритетные отгрузки, ёмкость **клиентов** – жесткие и мягкие мин ограничения.

Этап	Срок	Ключевой фокус
1. Пилот (PoC)	2 мес.	Верификация мат. аппарата на одной цепочке (Excel vs NetOpt)
2. Масштабирование	4 мес.	Оцифровка всей цепи: от 3 до 14 заводов. Создание единой НСИ в контуре моделирования. Отладка модели и расчет cost-to-serve
3. Ускорение расчётов	2 мес.	Ускорение пре- и пост-процессинга. Перестройка структуры сценариев. Сокращение избыточных связей. Ускорение 60-> 15 минут.
4. Операционализация	10 мес.	Внедрение в Запуск S&OP/IBP процесс. Разработка UI актуализации данных заводов, интеграция с MES, 1C, поддержка.

Команда разработки:

Team Lead / РП (Методология и архитектура, моделирование)

Разработчик Python (Пре- и пост-процессинг)

Команда заказчика:

РП/Владелец системы

3 Функциональных эксперта (Финансы/Производство/Сбыт).

2 Инженера модели (эксплуатация и развитие).

2 DotNet-разработчика (интерфейсы и Ad-hoc инструменты).

Представители ИТ-департамента (каналы данных, безопасность, интеграция с ERP).

Первоначальная версия системы (этап 2-3) была не готова для эксплуатации в ежедневном режиме:

1. Отсутствие на входе 100% достоверных данных каждый день.
2. Рабочие места были только под отдел обслуживания модели.
3. Долгое «просаливание». Непривычное Сценарное моделирование и What-If.

Трансформация управления жизненным циклом данных

- **потенциальные рынки и клиенты:** перетекание прогноза спроса в заказы на домашних рынках, оценка потенциала рынков с учетом эластичности.
- **текущие и альтернативные схемы доставки и хранения:** ввод данных по тарифам, возможностям, ограничениям РЖД, авто, водного транспорта и потенциальных площадок хранения и перевалки,
- **новые продукты и технологии:** наполнение реестра экспериментальных и применимых спецификаций (BOM) и технологий, расширение пула поставщиков, оценка доходности новых,
- **новые активы:** моделирование объектов для включения (M&A) или исключения из холдинга,
- **унификация:** все параметры (сырье, компоненты, полупродукты, продукты, техкарты) унифицируются и нормализуются в общую объектную модель данных.

Прочие результаты и эффекты

1. Создана внутренняя «Группа моделирования» на стороне заказчика.
2. Закрепление ответственности за прогнозные параметры за функциональными владельцами.
3. Модель → S&OP комитет → Утвержденный план в ERP

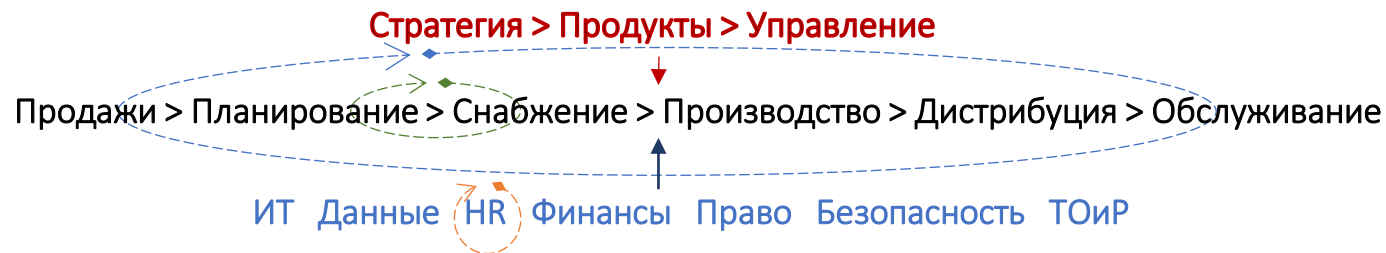
Верификация и преодоление эффекта «Черного ящика MILP» **при неочевидных решениях:**

- метод контрпримеров
- изменение сложности
- анализ чувствительности.

Gartner: горизонты развития цифрового интеллекта компании

Пять стадий зрелости планирования, зрелости цепей поставок (Gartner)

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Реагирование. | Управление по факту в режиме «тушения пожаров» на основе фрагментарных данных. |
| 2. Предвосхищение. | Локальные прогнозы внутри отделов-«силосов»; стремление к точечной оптимизации функций. |
| 3. Интеграция. | Сквозные процессы S&OP/IBP; баланс спроса и ресурсов для нахождения общекорпоративного оптимума. |
| 4. Сотрудничество. | Видимость цепочки End-to-End; учет ограничений внешних партнеров и адаптация к рынку в реальном времени. |
| 5. Оркестрация. | Цифровой «автопилот»; автоматическое выявление рисков и самоорганизация управления по отклонениям. |



Примеры локальных и глобальных замкнутых контуров авто-управления

Управление данными цифровых моделей

Методологический фундамент

- Единый источник правды (SSOT)
- Данные о будущем — критический дефицит
- Сквозной жизненный цикл данных (от идеи)
- Бесшовность планировочного и исполнительного контуров
- Унификация реалистичных возможностей
- Прослеживаемость и аудит версий

Адаптивная детализация под цели сценария

- Выбор Масштаб — Скорость — Точность
- Поддержка параллельных уровней детализации
- Динамическая гранулярность объектов
- Библиотека пред-подготовленных датасетов
- Сценарные заготовки для сборки

Пример уровней детализации

Тарифы	Низкая	Средняя	Высокая
Доставка	За тн	тн + км + мин.FTL	тн-кг + за адрес + сутки + мин.FTL
Хранение	За тн	За тн/куб + ПРР	За тн/кб по зонам + ПРР + фикс

Тарифы, ограничения, преобразование, работы, строение, состояние и др.

Операционные процессы по управлению данными

- Функциональное владение данными
- Ежедневный ритм актуализации
- Подтверждение экспертного доверия к данным
- Автоматическая нормализация и связывание
- Интеллектуальное обогащение и прогноз
- Контроль связности и полноты графа



Больше разнообразия — больше прибыли

- Максимизация потенциала арбитража
- Активная генерация альтернатив исполнения
- Вариативность спецификаций и взаимозаменяемость
- Выбор режима «Произвести - Купить - Продать»
- Многослойное моделирование спроса

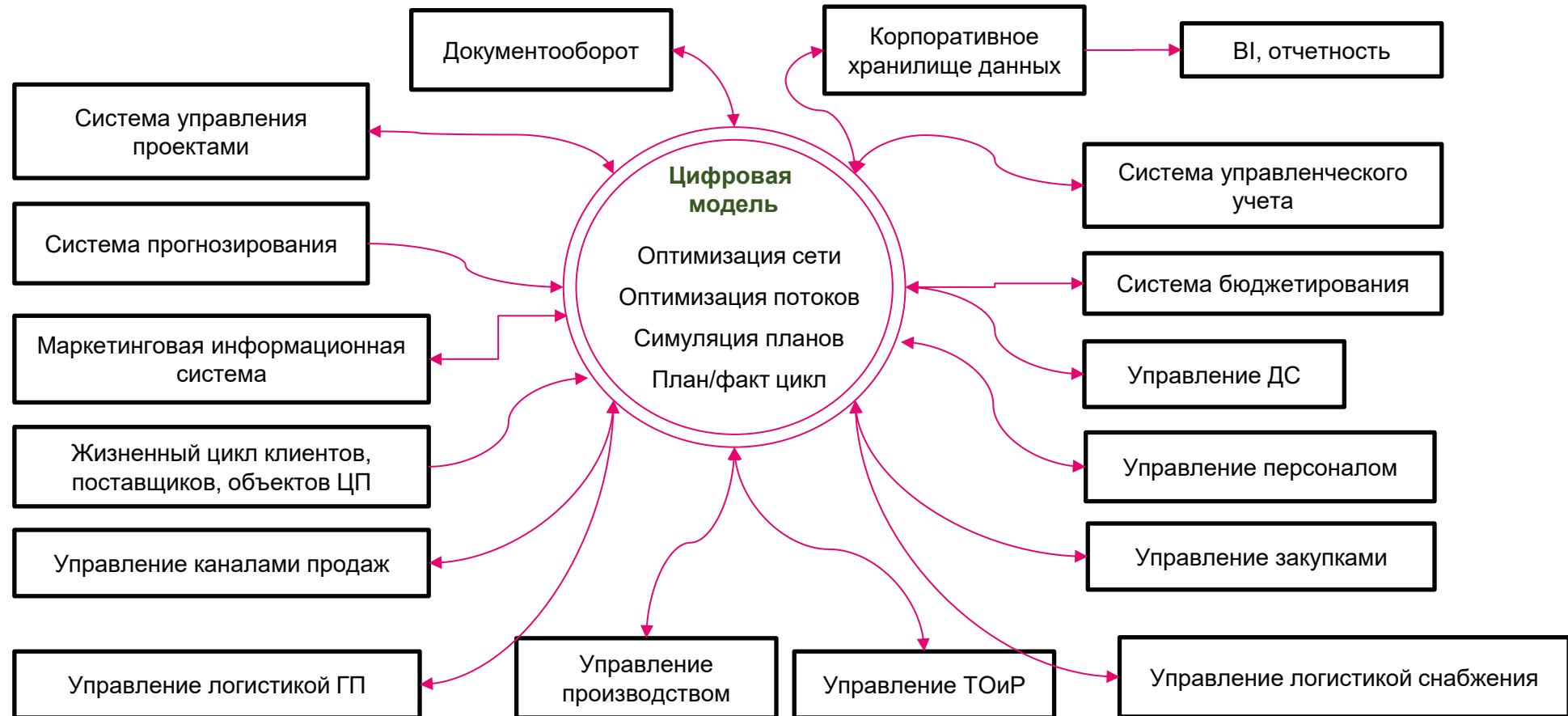
Специфика данных для цифровых двойников

- Непрерывная синхронизация «План vs Факт»
- Замкнутый контур управления (IoT - Коррекция)
- Автоматическая фильтрация аномалий и шума
- Детекция дрейфа физической реальности
- Переход к событийной обработке

Онтология данных для моделирования бизнеса

Класс сущностей	Продукты	Работы или услуги	Типы данных (Параметры для модели)
Узлы и точки	Поставщики, рабочие центры, склады, адреса клиентов	Адреса, сервисные зоны, цифровые каналы	Степень готовности, Координаты, роли, режимы работы (24/7), емкость/пропускная способность.
Ресурсы преобразования	Производственные линии, участки, станки	Персонал, оборудование	Производительность, графики сменности, календари ППР и ремонтов, цена модернизации
Портфель	SKU, товарные группы, спецификации (BOM)	Типы услуг, пакеты, тарифные планы, техкарты	Ед. изм., вес/объем, трудоемкость, требования к квалификации ресурсов.
Перемещение	Маршруты, плечи доставки, виды транспорта	Каналы оказания услуг, этапы цепочки исполнения	Сроки (Lead Time), доступность, пропускная способность, «окна» доставки.
Спрос и сервис	Прогнозы продаж, профили заказов	Прогнозы нагрузки, входящий поток заявок	Целевой уровень сервиса (Service Level), SLA, приоритеты клиентов, штрафы.
Политики и правила	Правила пополнения запасов, страховые стоки	Правила распределения очереди, взаимозаменяемость	Точки заказа, нормативы ожидания, альтернативные поставщики/исполнители.
Экономика	Транспортные и складские тарифы, себестоимость	Переменные и фикс. издержки, материалы и услуги	Формулы тарифов, издержки на простой/хранение, стоимость капитала, стоимость открытия/закрытия.
Ограничения	Мощности, пропускная способность, вместимость и пр.	Регуляторные лимиты, инвест. лимиты, квоты	Технологические, операционные, бизнес ограничения, лимиты, запреты.

Интеграционная карта модели компании

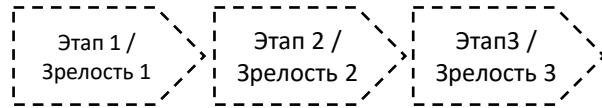


Стек цифрового моделирования и оптимизации по бизнес-функциям

Класс методов	Продажи	Производство	Цепь поставок	Финансы	S&OP / IBP	Применение
MILP	---	✓ ✓ -	✓ ✓ •	✓ ✓ •	✓ ✓ •	Стратегическое и среднесрочное планирование, проектирование сети, оптимизация мощностей, запасов, бюджетов и потоков
CP	---	- ✓ ✓	- ✓ ✓	---	---	Детальное расписание и диспетчеризация с ресурсными ограничениями; маршрутизация и раскрой операций
Имитация (DES / ABM)	---	✓ • -	✓ ✓ -	• - -	✓ ✓ -	Проверка реализуемости планов; цифровой двойник производства и цепи; анализ узких мест и стресс-тестирование
Structural Causal Models (причинные модели)	✓ - -	---	• - -	• - -	✓ - -	Выявление причинных драйверов спроса и маржи; анализ сбоев; оценка инвестиционных эффектов
Байесовские сети	• - -	---	• - -	• - -	• - -	Вероятностная оценка рисков; надёжности поставщиков; кредитного и поведенческого профиля
Монте-Карло	---	---	• - -	✓ • •	• - -	Количественная оценка распределения рисков; сценарный анализ NPV; стресс-тест запасов и денежных потоков
RL	-- •	- • -	-- •	---	---	Адаптивное управление в реальном времени: динамическое ценообразование, управление запасами и роботами
ML	- ✓ -	- • -	- ✓ -	✓ • ✓	• ✓ -	Прогноз спроса и оттока; сегментация клиентов; прогноз сроков и качества; обнаружение мошенничества
Метаэвристики	---	- ✓ ✓	- ✓ ✓	---	- • -	Решение крупных комбинаторных задач; маршруты; последовательности операций; быстрое перепланирование
Эвристики	-- •	- ✓ -	- • ✓	-- ✓	---	Оперативные правила приоритизации; пополнение запасов по порогам; быстрое распределение дефицита
Потоковая аналитика	-- •	-- ✓	-- ✓	-- •	-- ✓	Мониторинг и обнаружение отклонений в реальном времени; обновление прогнозов по фактическим данным
LLM/Agent/RAG	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	Интерфейс к моделям; объяснение решений; генерация отчётов; сценарный анализ через естественный язык

Управление программой проектов по внедрению цифровых моделей в бизнесе

Программа проектов повышения цифровой зрелости



Ресурсное обеспечение проектных команд (в FTE)

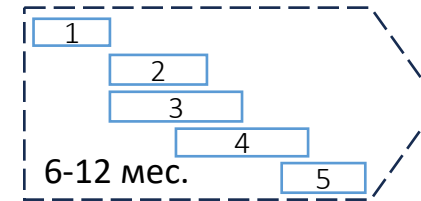
Компетенция/Размер компании	Малая	Средняя	Крупная
Методологи/эксперты	2–3	4–6	7–10
Инженеры данных	2	3–4	5–6
Разработчики/NoML	1–2	3	4–5
Руководители проектов	1	1–2	2–3
Менеджеры по изменениям	1	1	2

Важные принципы внедрения

- Ценность через прототипы и быстрые победы
- Поэтапный путь от макробаланса к операциям
- Кураторство первых лиц для снятия барьеров
- Создание центра компетенций у заказчика
- Доказательство выгоды через сравнение планов
- Прогнозы и знания в операционном ритме

Успех зависит от готовности бизнеса доверять расчетам модели

Типовой цикл разработки и калибровки



Периоды	Ключевые действия	Результат
1–3	Развертывание среды, аудит источников данных и проектирование архитектуры.	Утвержденный дизайн-документ
4–8	Сборка и нормализация датасетов, устранение дефицита НСИ, сбор правил и экономики.	Единый обновляемый источник данных
3–9	Прототипирование операционной логики и автоматизация генерации сценариев.	Проверенная логика и скорость модели
7–12	Сборка расчетной модели, калибровка точности и оптимизация быстродействия.	Готовая цифровая модель с данными
11–14	Проведение базовых и вариативных расчетов, подготовка бизнес-выводов.	Аналитический отчет, Оптимальные планы

Критические риски в проектах и минимизация (Deloitte + BCG + Gartner)

Риск	Описание	Минимизация
Проблемы с данными	Грязные данные, долг данных	Рекомендации со слайда Управление данными цифровых моделей
Мотивация ЛПР и эксплуатации	Систему не купят или будут игнорировать при конфликте KPI	Спонсорство, профилактика KPI, сильная проектная мотивация
Соппротивление культуры	Менеджеры не доверяют изменениям	ADKAR, быстрые победы, вовлечение лидеров
Потеря ценности	Игнор рекомендаций модели	KPI на петли обратной связи с моделью
Задержка актуализации данных	Устаревание входных данных	Пакетные/событийные обновления, вычисления у данных, стриминг
Недостаток талантов	Отсутствие экспертизы	Партнерства, программы обучения
Время расчетов	Объем модели и детальность превышают вычислительные возможности	Декомпозиция, эвристики, суррогатный ML, скользящий горизонт
Потеря адекватности модели	Несвязность частей при ошибках декомпозиции	Холистический дизайн, интеграционные тесты, связующие переменные
Застревание в пилотах	Бесконечные тесты без масштаба	Жесткие этапы, четкий roadmap

Контакты, Услуги



kirchizhov@gmail.com

[@kirill_chizhov](#)

(964) 7191906

- Консультации
- Коллаборации
- Обучение, тренинги
- Проекты алгоритмического интеллекта
- Лидирование цифровых трансформаций в бизнесе

Темы для сотрудничества

Идеи: Автопилот + Конструктор склада

Литература

Год	Название	Язык	Авторы	Актуальность
2023	Цифровая трансформация бизнеса	Русский	Питер Вайл, Стефани Ворнер	<i>Как цифровые двойники меняют бизнес-модель и напрямую влияют на прибыль</i>
2022	Цифровые двойники в высокотехнологичной промышленности	Русский	А.И. Боровков и коллектив СПбПУ (492 стр.)	<i>Объёмная монография. Кейсы металлургии/машиностроения, расчёты ROI, драйверы и барьеры</i>
2020 (обновл.)	Цифровой двойник. Анализ, тренды, мировой опыт	Русский	Александр Прохоров, Михаил Лысачев	<i>Классификация DT, рынок, российские и мировые кейсы, связь с Industry 4.0</i>
2021–2025 (обновл.)	Building Industrial Digital Twins	Английский	Shyam Varan Nath, Pieter van Schalkwyk (Packt)	<i>Опыт промышленных DT на Azure/заводах</i>
2023	Digital Twin for Smart Manufacturing: Emerging Approaches and Applications	Английский	Rajesh Kumar Dhanaraj et al.	<i>Кейсы оптимизации печей, проката, энергопотребления (IoT + AI + MILP)</i>
2025	Mathematical Modeling for Big Data Analytics	Английский	Passent El-Kafrawy, Mohamed F. El-Amin	<i>Отдельный раздел «Введение в цифровые двойники» + big data + MILP</i>
2023–2024	Mathematical Modeling for Business Analytics	Английский	William F. Fox (Routledge)	<i>Как переводить бизнес-задачу в MILP-модель</i>
2024 (2-е изд.)	Business Optimization Using Mathematical Programming	Английский	Josef Kallrath	<i>Оптимизация прибыли в тяжёлой промышленности через MILP. Кейсы сталь, энергетика.</i>